

Evaluación

Curso 2023

Duración: 3:00 horas.

Justifique todas sus respuestas.

Ejercicio 1 (10 puntos)

Considere el siguiente ambiente:



En donde:

- Cada casilla es un estado que se numeran, de derecha a izquierda, del 0 al 4.
- El estado 0, representado por el ●, es el objetivo
- La X representa la posición inicial de un agente, en el diagrama, el estado 4.
- El espacio de acciones es $\{\rightarrow, \leftarrow\}$ y el esquema de recompensa es:

$$r(s,a) = \begin{cases} 5 & \text{si llega al objetivo} \\ -1 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- El factor de descuento es cierto valor γ .

- Dé los valores de la función V^* en este ambiente.
- ¿Cuál es el valor de $Q(1, \leftarrow)$ para un agente que siga la política óptima?
- ¿Un agente que siempre toma la acción con mayor valor de Q asociado durante el aprendizaje converge a la política óptima? Justifique.

Ejercicio 2 (15 puntos)

- El Aprendizaje Bayesiano propone un enfoque estadístico para la inferencia, modelando las relaciones entre causas y efectos en una famosa fórmula (la fórmula de Bayes).
 - Expresa la fórmula de Bayes y demuestre cómo se desprende a partir de la fórmula de probabilidad condicional.
 - ¿Cuál es la simplificación que asume el método Naive Bayes?
 - ¿Por qué es importante el uso de probabilidades logarítmicas en estos métodos?
- El método de predicción Regresión Lineal fue pensado para generar predicciones de números reales basadas en hipótesis de tipo rectas, planos y —en términos generales— hiperplanos. Como extensión del método, vimos la Regresión Polinomial, que permite generar hipótesis de tipo polinomial. Para instancias de dos atributos (x_1 y x_2), se pide:
 - Expresa la función de hipótesis $h_\theta(x)$ para la versión lineal y para dos versiones polinomiales.
 - Escriba la función de costos basada en mínimos cuadrados.
 - Para el caso de regresión polinomial, explique para qué sirve el mecanismo de Regularización y escriba la función de costos modificada.
- El método de Regresión Logística es una adaptación del método de Regresión Lineal que permite realizar clasificaciones (predecir valores discretos).
 - Explique cómo funciona dicha adaptación y cuál es el rol de la función sigmoide.
 - ¿Por qué la regresión logística es un clasificador probabilístico?
 - Explique cómo se extiende la clasificación binaria para poder clasificar en N categorías.
- Dé el pseudocódigo del algoritmo K-means.

Ejercicio 3 (20 puntos)

Sea el siguiente conjunto de entrenamiento sobre recolección de frutas:

#	Color	Tamaño	Peso	Mes	Calidad
1	rojo	pequeño	180	octubre	Buena
2	amarillo	grande	-	noviembre	Buena
3	rojo	mediano	240	octubre	Mala
4	rojo	grande	210	noviembre	Mala
5	amarillo	mediano	160	noviembre	Buena

Donde: $\text{color} \in \{\text{amarillo}, \text{rojo}\}$, $\text{tamaño} \in \{\text{grande}, \text{mediano}, \text{pequeño}\}$, $\text{peso} \in [150, 250]$, $\text{mes} \in \{\text{octubre}, \text{noviembre}\}$, $\text{calidad} \in \{\text{buena}, \text{mala}\}$.

- Explique por qué no puede aplicar el algoritmo ID3 básico. Dé una solución a cada uno de los problemas encontrados.
- Se descarta el atributo Peso. Aplique un paso de inducción del algoritmo ID3, dejando planteadas las llamadas recursivas en caso de que las hubiera.
- ¿Qué resultado daría un clasificador NB a la instancia <rojo, grande, octubre>?
- Cree un clasificador 3-NN y aplíquelo a la instancia de la parte anterior.
- Dé la estimación de P y R de la clase Buena para cierto modelo, sabiendo que:

#	Color	Tamaño	Mes	Calidad	Modelo
6	rojo	grande	octubre	Buena	Buena
7	rojo	mediano	noviembre	Buena	Mala
8	amarillo	pequeño	noviembre	Mala	Buena
9	amarillo	pequeño	octubre	Mala	Buena

Ejercicio 4 (15 puntos)

- Al entrenar una red neuronal para un problema de clasificación de imágenes, se observa que, a medida que aumentan las iteraciones, la pérdida en el conjunto de entrenamiento decrece, mientras que la accuracy, medida en un conjunto de validación, crece hasta la iteración 20, y luego empieza a bajar.

¿Cuáles de las siguientes estrategias son válidas para intentar mejorar la performance del modelo? Justifique en cada caso.

- Aumentar el conjunto de entrenamiento con nuevos ejemplos.
 - Aplicar algún tipo de aumento de datos (data augmentation).
 - Reducir el conjunto de validación y usar los ejemplos para entrenar.
 - Aumentar el número de iteraciones.
 - Usar dropout.
 - Reducir la tasa de aprendizaje
- Considere una red neuronal feed forward con dos capas ocultas de 32 y 16 unidades respectivamente, utilizada para clasificar imágenes a partir de un conjunto de datos de entrenamiento de 100.000 instancias (imágenes 28x28) clasificadas como Naturaleza, Ciudad, o Interiores.
 - ¿Qué dimensiones tendrán las matrices de pesos?
 - ¿Cuánto parámetros tendrá la red? Justifique.
 - ¿Cuál será la fórmula para el cálculo del vector de los valores de activación de la primera capa oculta?
 - ¿Cambiará la cantidad de parámetros si se utiliza regularización L2 para el aprendizaje?

Fórmulas

- Entropía(S) = $-\sum p_i \log p_i$
- Ganancia(S,A) = Entropía(S) - $\sum_{v \in A} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$